

TALLER 1

DESDE ZERO A UNO

PROBLEMAS

P1. Explique en un párrafo al menos tres niveles de abstracción que utilizan:

- a) Los biólogos que estudian el funcionamiento de las células.
- b) Los químicos que estudian la composición de la materia.

P2. Explique en un párrafo cómo pueden utilizar las técnicas de jerarquía, modularidad y regularidad:

- a) Los diseñadores de automóviles.
- b) Las empresas para gestionar sus operaciones.

P3. Ben Bitdiddle está construyendo una casa. Explique cómo puede utilizar los principios de jerarquía, modularidad y regularidad para ahorrar tiempo y dinero durante la construcción.

P4. Un voltaje analógico está en el rango de 0 a 5 V. Si se puede medir con una precisión de ± 50 mV, ¿cuántos bits de información transmite como máximo?

P5. En un aula hay un reloj antiguo en la pared al que se le rompió la manecilla de los minutos.

- a) Si puedes leer la manecilla de las horas con una precisión de 15 minutos, ¿cuántos bits de información transmite el reloj sobre la hora?
- b) Si sabes si es antes o después del mediodía, ¿cuántos bits de información adicionales conoces sobre la hora?

P6. Los babilonios desarrollaron el sistema numérico sexagesimal (base 60) hace unos 4000 años. ¿Cuántos bits de información transmite un dígito sexagesimal? ¿Cómo se escribe el número 400010 en sexagesimal?

P7. ¿Cuántos números diferentes se pueden representar con 16 bits?

P8. ¿Cuál es el mayor número binario de 32 bits sin signo?

P9. ¿Cuál es el mayor número binario de 16 bits que se puede representar con:

- a) Números sin signo?
- b) Números en complemento a dos?
- c) Números con signo/magnitud?

P10. ¿Cuál es el mayor número binario de 32 bits que se puede representar con:

- a) Números sin signo?
- b) Números en complemento a dos?
- c) Números con signo/magnitud?

P11. ¿Cuál es el menor (más negativo) número binario de 16 bits que se puede representar con:

- a) Números sin signo?
- b) Números en complemento a dos?
- c) Números con signo/magnitud?

P12. ¿Cuál es el menor (más negativo) número binario de 32 bits que se puede representar con:

- a) Números sin signo?
- b) Números en complemento a dos?
- c) Números con signo/magnitud?

P13. Convierta los siguientes números binarios sin signo a decimal. Muestre su procedimiento.

- a) 1010₂
- b) 110110₂
- c) 11110000₂
- d) 000100010100111₂

P14. Convierta los siguientes números binarios sin signo a decimal. Muestre su trabajo.

- a) 1110₂
- b) 100100₂
- c) 11010111₂
- d) 011101010100100₂

P15. Repita el P13, pero convierta a hexadecimal.

P16. Repita el P14, pero convierta a hexadecimal.

P17. Convierta los siguientes números hexadecimales a decimal. Muestre su procedimiento.

- a) A5₁₆
- b) 3B₁₆
- c) FFFF₁₆
- d) D000000₁₆

P18. Convierta los siguientes números hexadecimales a decimal. Muestre su procedimiento.

- a) 4E₁₆
- b) 7C₁₆
- c) ED3A₁₆
- d) 403FB001₁₆

P19. Repita el P17, pero convierta a binario sin signo.

P20. Repita el P18, pero convierta a binario sin signo.

P21. Convierta los siguientes números binarios en complemento a dos a decimal.

- a) 1010₂
- b) 110110₂
- c) 01110000₂
- d) 10011111₂

P22. Convierta los siguientes números binarios en complemento a dos a decimal.

- a) 1110_2
- b) 100011_2
- c) 01001110_2
- d) 10110101_2

P23. Repita el **P21**, suponiendo que los números binarios están en formato signo/magnitud en lugar de complemento a dos.

P24. Repita el **P22**, suponiendo que los números binarios están en formato signo/magnitud en lugar de complemento a dos.

P25. Convierta los siguientes números decimales a números binarios sin signo.

- a) 42_{10}
- b) 63_{10}
- c) 229_{10}
- d) 845_{10}

P26. Convierta los siguientes números decimales a números binarios sin signo.

- a) 14_{10}
- b) 52_{10}
- c) 339_{10}
- d) 711_{10}

P27. Repita el **P25**, pero convierta a hexadecimal.

P28. Repita el **P26**, pero convierta a hexadecimal.

P29. Convierta los siguientes números decimales a números binarios de 8 bits en complemento a dos o indique si el número decimal excede el rango.

- a) 42_{10}
- b) -63_{10}

- c) 124_{10}
- d) -128_{10}
- e) 133_{10}

P30. Convierta los siguientes números decimales a números en complemento a dos de 8 bits o indique si el número decimal excede el rango.

- a) 24_{10}
- b) -59_{10}
- c) 128_{10}
- d) -150_{10}
- e) 127_{10}

P31. Repita el **P29**, pero convierta a números de signo/magnitud de 8 bits.

P32. Repita el **P30**, pero convierta los números a números de signo/magnitud de 8 bits.

P33. Convierta los siguientes números de 4 bits en complemento a dos a números de 8 bits en complemento a dos.

- a) 0101_2
- b) 1010_2

P34. Convierta los siguientes números de 4 bits en complemento a dos a números de 8 bits en complemento a dos.

- a) 0111_2
- b) 1001_2

P35. Repita el **P33** si los números son sin signo en lugar de en complemento a dos.

P36 Repita el **P34** si los números son sin signo en lugar de en complemento a dos.

P37. La base 8 se denomina octal. Convierta cada uno de los números del **P25** a octal.

P38. La base 8 se denomina octal. Convierta cada uno de los números del **P26** a octal.

P39. Convierta cada uno de los siguientes números octales a binario, hexadecimal y decimal.

- a) 42_8
- b) 63_8
- c) 255_8
- d) 3047_8

P40. Convierta cada uno de los siguientes números octales a binario, hexadecimal y decimal.

- a) 23_8
- b) 45_8
- c) 371_8
- d) 2560_8

P41. ¿Cuántos números de 5 bits en complemento a dos son mayores que 0?, ¿Cuántos son menores que 0?, ¿En qué se diferenciarían sus respuestas para números con signo/magnitud?

P42. ¿Cuántos números de complemento a dos de 7 bits son mayores que 0?, ¿Cuántos son menores que 0?, ¿En qué se diferenciarían tus respuestas para números con signo/magnitud?

P43. ¿Cuántos bytes hay en una palabra de 32 bits?, ¿Cuántos nibbles hay en la palabra de 32 bits?

P44. ¿Cuántos bytes hay en una palabra de 64 bits?

P45. Un módem DSL en particular opera a 768 kbits/s. ¿Cuántos bytes puede recibir en 1 minuto?

P46. USB 3.0 puede enviar datos a 5 Gbits/s. ¿Cuántos bytes puede enviar en 1 minuto?

P47. Los fabricantes de discos duros usan el término "megabyte" para referirse a 10^6 bytes y "gigabyte" para referirse a 10^9 bytes. ¿Cuántos GB reales (es decir, GiB) de música se pueden almacenar en un disco duro de 50 GB?

P48. Estima el valor de 231 sin usar calculadora.

P49. La memoria del microprocesador Pentium II está organizada como una matriz rectangular de bits con 28 filas y 29 columnas. Estima cuántos bits tiene sin usar calculadora.

P50. Dibuja una recta numérica análoga a la Figura 1.11 para números de 3 bits sin signo, en complemento a dos y con signo/magnitud.

P51. Dibuja una recta numérica análoga a la Figura 1.11 para números de 2 bits sin signo, en complemento a dos y con signo/magnitud.

P52. Realiza las siguientes sumas de números binarios sin signo. Indica si la suma excede un resultado de 4 bits.

- a) $1001_2 + 0100_2$
- b) $1101_2 + 1011_2$

P53. Realice las siguientes sumas de números binarios sin signo. Indique si la suma excede un resultado de 8 bits.

- a) $10011001_2 + 01000100_2$
- b) $11010010_2 + 10110110_2$

P54. Repita el **P52**, suponiendo que los números binarios están en complemento a dos.

P55. Repita el **P53**, suponiendo que los números binarios están en complemento a dos.

P56. Convierta los siguientes números decimales a números binarios de 6 bits en complemento a dos y súmelos. Indique si la suma excede un resultado de 6 bits.

- a) $16_{10} + 9_{10}$
- b) $27_{10} + 31_{10}$
- c) $-4_{10} + 19_{10}$
- d) $3_{10} + -32_{10}$
- e) $-16_{10} + -9_{10}$
- f) $-27_{10} + -31_{10}$

P57. Repita el **P56** con los siguientes números.

- a) $7_{10} + 13_{10}$
- b) $17_{10} + 25_{10}$
- c) $-26_{10} + 8_{10}$
- d) $31_{10} + -14_{10}$
- e) $-19_{10} + -22_{10}$
- f) $-2_{10} + -29_{10}$

P58. Realice las siguientes sumas de números hexadecimales sin signo. Indique si la suma excede un resultado de 8 bits (dos dígitos hexadecimales).

- a) $7_{16} + 9_{16}$
- b) $13_{16} + 28_{16}$
- c) $AB_{16} + 3E_{16}$
- d) $8F_{16} + AD_{16}$

P59. Realice las siguientes sumas de números hexadecimales sin signo. Indique si la suma excede un resultado de 8 bits (dos dígitos hexadecimales).

- a) $22_{16} + 8_{16}$
- b) $73_{16} + 2C_{16}$
- c) $7F_{16} + 7F_{16}$
- d) $C2_{16} + A4_{16}$

P60. Convierta los siguientes números decimales a números binarios de 5 bits en complemento a dos y réstelos. Indique si la diferencia excede un resultado de 5 bits.

- a) $9_{10} - 7_{10}$
- b) $12_{10} - 15_{10}$
- c) $-6_{10} - 11_{10}$
- d) $4_{10} - -8_{10}$

P61. Convierta los siguientes números decimales a números binarios de 6 bits en complemento a dos y réstelos. Indique si la diferencia excede un resultado de 6 bits.

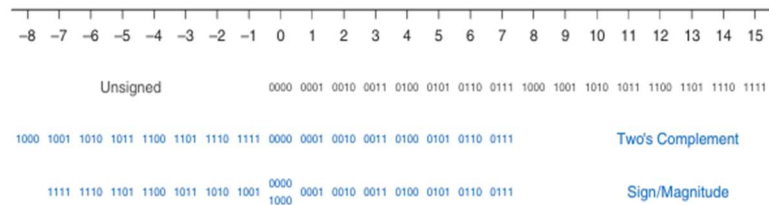
- a) $18_{10} - 12_{10}$
- b) $30_{10} - 9_{10}$
- c) $-28_{10} - 3_{10}$
- d) $-16_{10} - 21_{10}$

P62. En un sistema binario de N bits con sesgo B, los números positivos y negativos se representan como su valor más el sesgo B. Por ejemplo, para números de 5 bits con un sesgo de 15, el número 0 se representa como 01111, el 1 como 10000, y así sucesivamente.

Los sistemas numéricos sesgados se utilizan a veces en matemáticas de punto flotante. Considere un sistema numérico binario sesgado de 8 bits con un sesgo de 127_{10} .

- a) ¿Qué valor decimal representa el número binario 10000010_2 ?
- b) ¿Qué número binario representa el valor 0?
- c) ¿Cuál es la representación y el valor del número más negativo?
- d) ¿Cuál es la representación y el valor del número más positivo?

P63. Dibuje una recta numérica análoga a la Figura para números sesgados de 3 bits con un sesgo de 3 (consulte el **P62** para la definición de números sesgados).



P64. En un sistema binario codificado decimal (BCD), se utilizan 4 bits para representar un dígito decimal del 0 al 9. Por ejemplo, 37_{10} se escribe como 00110111_{BCD} .

- a) Escribe 289_{10} en BCD.
- b) Convierte 100101010001_{BCD} a decimal.
- c) Convierte 01101001_{BCD} a binario.
- d) Explica por qué BCD podría ser una forma útil de representar números.

P65. Responde las siguientes preguntas relacionadas con los sistemas BCD (consulta el **P64** para la definición de BCD).

- a) Escribe 371_{10} en BCD.
- b) Convierte 000110000111_{BCD} a decimal.
- c) Convierte 10010101_{BCD} a binario.
- d) Explica las desventajas de BCD en comparación con las representaciones binarias de números.

P66. Un platillo volador se estrella en un campo de maíz de Nebraska. El FBI investiga los restos y encuentra un manual de ingeniería que contiene una ecuación en el sistema numérico marciano: $325 + 42 = 411$. Si esta ecuación es correcta, ¿cuántos dedos crees que tendrían los marcianos?

P67. Ben Bitdiddle y Alyssa P. Hacker están discutiendo. Ben dice: «Todos los números enteros mayores que cero y divisibles exactamente por seis tienen exactamente dos unos en su representación binaria». Alyssa no está de acuerdo. Dice: «No, pero todos esos números tienen un número par de unos en su representación». ¿Estás de acuerdo con Ben, con Alyssa, con ambos o con ninguno? Explica.

P68. Ben Bitdiddle y Alyssa P. Hacker están discutiendo de nuevo. Ben dice: «Puedo obtener el complemento a dos de un número restando 1 y luego invirtiendo todos los bits del resultado». Alyssa dice: «No, puedo hacerlo examinando cada bit del número, comenzando por el bit menos significativo. Cuando encuentre el primer 1, invierta cada bit subsiguiente». ¿Estás de acuerdo con Ben, con Alyssa, con ambos o con ninguno? Explica.

P69. Escribe un programa en tu lenguaje favorito (p. ej., Python, C, Java, Perl) para convertir números de binario a decimal. El usuario debe ingresar un número binario sin signo. El programa debe imprimir su equivalente decimal.

P70. Repite el **P69**, pero convierte de una base arbitraria b_1 a otra base b_2 , según lo especifique el usuario. Admite bases hasta 16, usando las letras del alfabeto para los dígitos mayores que 9. El usuario debe ingresar b_1 , b_2 y luego el número a convertir en base b_1 . El programa debe imprimir el número equivalente en base b_2 .

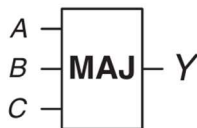
P71. Dibuje el símbolo, la ecuación booleana y la tabla de verdad para:

- a) Una compuerta OR de tres entradas
- b) Una compuerta XOR (OR exclusivo) de tres entradas
- c) Una compuerta XNOR de cuatro entradas

P72. Dibuje el símbolo, la ecuación booleana y la tabla de verdad para:

- a) Una compuerta OR de cuatro entradas
- b) Una compuerta XNOR de tres entradas
- c) Una compuerta NAND de cinco entradas

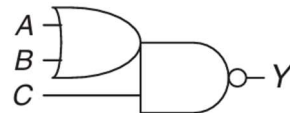
P73. Una compuerta de mayoría produce una salida VERDADERA si y solo si más de la mitad de sus entradas son VERDADERAS. Complete la tabla de verdad para la compuerta de mayoría de tres entradas que se muestra en la Figura.



P74. Una compuerta AND-OR (AO) de tres entradas, mostrada en la Figura, produce una salida VERDADERA si A y B son VERDADERAS o si C es VERDADERA. Complete una tabla de verdad para la compuerta.



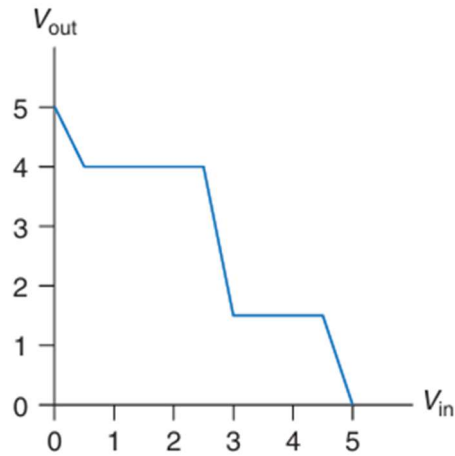
P75. Una compuerta OR-AND-INVERSORA (OAI) de tres entradas, mostrada en la Figura, produce una salida FALSA si C es VERDADERA y A o B es VERDADERA. En caso contrario, produce una salida VERDADERA. Complete la tabla de verdad para la compuerta.



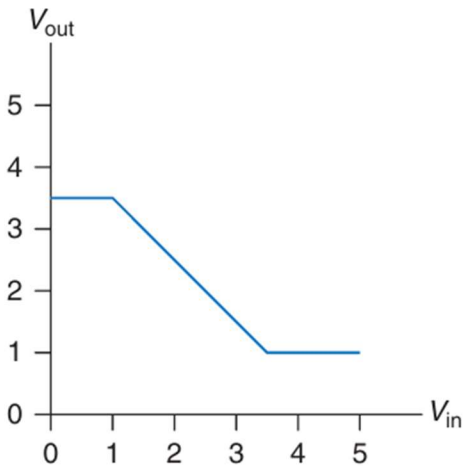
P76. Existen 16 tablas de verdad diferentes para funciones booleanas de dos variables. Enumere cada tabla de verdad. Asigne a cada una un nombre descriptivo breve (como OR, NAND, etc.).

P77. ¿Cuántas tablas de verdad diferentes existen para funciones booleanas de N variables?

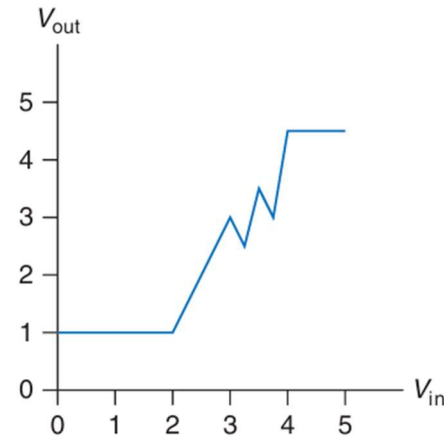
P78. ¿Es posible asignar niveles lógicos de manera que un dispositivo con las características de transferencia mostradas en la Figura funcione como inversor? En caso afirmativo, ¿cuáles son los niveles bajo y alto de entrada y salida (V_{IL} , V_{OL} , V_{IH} y V_{OH}) y los márgenes de ruido (NM_L y NH)? En caso negativo, explique por qué no.



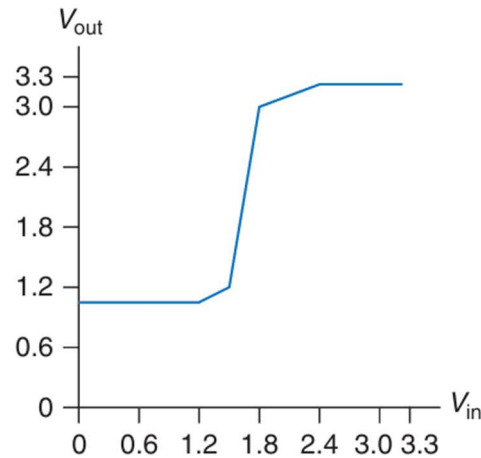
P79. Repita el **P78** para las características de transferencia que se muestran en la Figura.



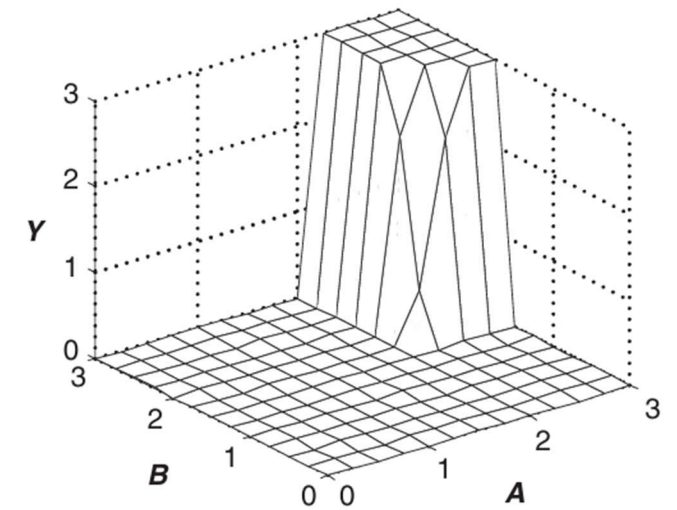
P80. ¿Es posible asignar niveles lógicos de manera que un dispositivo con las características de transferencia mostradas en la Figura 1.47 funcione como búfer? En caso afirmativo, ¿cuáles son los niveles bajo y alto de entrada y salida (V_{IL} , V_{OL} , V_{IH} y V_{OH}) y los márgenes de ruido (NM_L y NM_H)? En caso negativo, explique por qué.



P81. Ben Bitdiddle ha inventado un circuito con las características de transferencia que se muestran en la Figura, el cual desea utilizar como búfer. ¿Funcionará? ¿Por qué sí o por qué no? Le gustaría anunciar que es compatible con la lógica LVCMOS y LVTTTL. ¿Puede el búfer de Ben recibir correctamente las entradas de estas familias lógicas? ¿Puede su salida controlar adecuadamente estas familias lógicas? Explique.

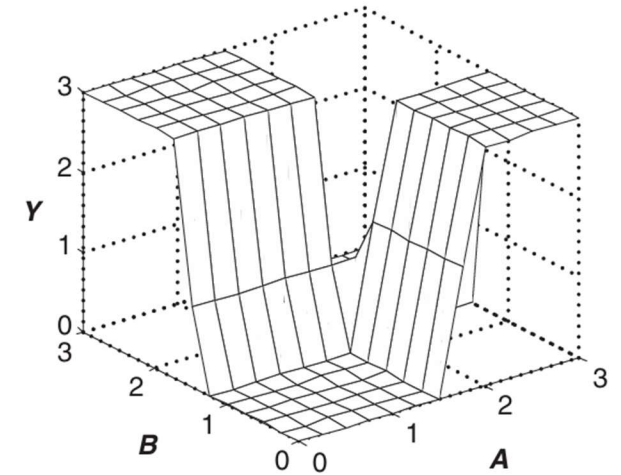


P82. Mientras camina por un callejón oscuro, Ben Bitdiddle encuentra una puerta de dos entradas con la función de transferencia que se muestra en la Figura. Las entradas son A y B y la salida es Y.



- ¿Qué tipo de puerta lógica encontró?
- ¿Cuáles son los niveles lógicos alto y bajo aproximados?

P83. Repita el **P82** para la Figura.



P84. Dibuje un circuito a nivel de transistores para las siguientes compuertas CMOS. Utilice el mínimo número de transistores.

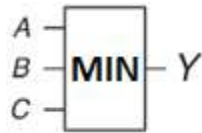
- Compuerta NAND de cuatro entradas
- Compuerta OR-AND-INVERSORA de tres entradas (véase **P75**)

c) Compuerta AND-OR de tres entradas (véase el **P74**)

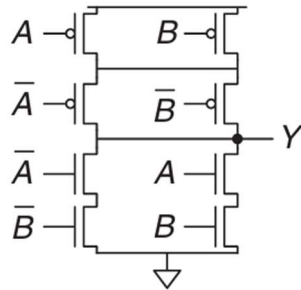
P85. Dibuje un circuito a nivel de transistores para las siguientes compuertas CMOS. Utilice el mínimo número de transistores.

- a) Compuerta NOR de tres entradas
- b) Compuerta AND de tres entradas
- c) Compuerta OR de dos entradas

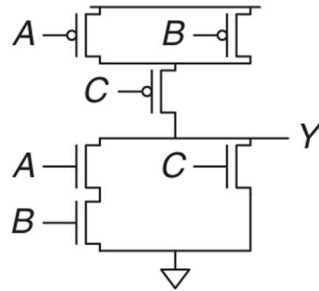
P86. Una compuerta minoritaria produce una salida VERDADERA si y solo si menos de la mitad de sus entradas son VERDADERAS. De lo contrario, produce una salida FALSA. Dibuje un circuito a nivel de transistores para una compuerta minoritaria CMOS de tres entradas. Utilice el mínimo número de transistores.



P87. Escriba una tabla de verdad para la función realizada por la compuerta en la Figura. La tabla de verdad debe tener dos entradas, A y B. ¿Cuál es el nombre de esta función?



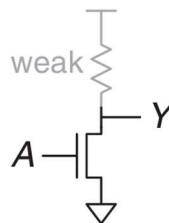
P88. Escriba una tabla de verdad para la función realizada por la compuerta en la Figura. La tabla de verdad debe tener tres entradas, A, B y C.



P89. Implemente las siguientes compuertas de tres entradas utilizando únicamente compuertas lógicas pseudo-nMOS. Sus compuertas reciben tres entradas: A, B y C. Utilice un número mínimo de transistores.

- a) Compuerta NOR de tres entradas
- b) Compuerta NAND de tres entradas
- c) Compuerta AND de tres entradas

P90. La lógica de resistencia-transistor (RTL) utiliza transistores nMOS para poner la salida de la compuerta en nivel bajo y una resistencia débil para ponerla en nivel alto cuando ninguna de las rutas a tierra está activa. En la figura se muestra una compuerta NOT construida con RTL. Dibuje una compuerta NOR RTL de tres entradas. Utilice un número mínimo de transistores.



PREGUNTAS DE ENTREVISTA

Estas preguntas se han formulado en entrevistas de trabajo para puestos de diseño digital.

Q1. Dibuje un circuito a nivel de transistor para una puerta NOR CMOS de cuatro entradas.

Q2. El rey recibe 64 monedas de oro en impuestos, pero tiene motivos para creer que una es falsa. Le pide que identifique la moneda falsa. Usted tiene una balanza que puede sostener monedas en ambos lados. ¿Cuántas veces necesita usar la balanza para encontrar la moneda falsa, que es más ligera?

Q3. El profesor, el ayudante de cátedra, el estudiante de diseño digital y el atleta de primer año deben cruzar un puente inestable en una noche oscura. El puente es tan inestable que solo dos personas pueden cruzar a la vez. Solo tienen una linterna entre todos y el puente es demasiado largo para lanzarla, así que alguien debe llevarla de vuelta a los demás. El atleta de primer año puede cruzar el puente en 1 minuto. El estudiante de diseño digital puede cruzar el puente en 2 minutos. El ayudante de cátedra puede cruzar el puente en 5 minutos. El profesor siempre se distrae y tarda 10 minutos en cruzarlo. ¿Cuál es el tiempo mínimo para que todos crucen el puente?